PROYECTO FINAL

El presente proyecto tiene como finalidad el diseño y desarrollo de una base de datos relacional orientada a la gestión integral de un hospital que brinda atención médica a pacientes ambulatorios e internados. La solución propuesta permite administrar información clínica, administrativa y operativa de manera centralizada, asegurando la integridad de los datos y facilitando el acceso a la información.

Objetivo del proyecto

El objetivo principal del proyecto es implementar una base de datos que permita:

- Registrar pacientes y su historia clínica
- Gestionar turnos y consultas médicas ambulatorias
- Administrar internaciones hospitalarias
- Asignar médicos y enfermeros a pacientes internados
- Registrar diagnósticos, tratamientos y medicamentos
- Gestionar la facturación de los servicios médicos y la cobertura por obra social

Situación problemática

En muchas instituciones de salud, la información se encuentra distribuida en múltiples sistemas o registros manuales, lo que genera inconsistencias, duplicación de datos y dificultades para el control médico y administrativo. Esta situación impacta negativamente en la calidad del servicio, la toma de decisiones y el seguimiento de los pacientes.

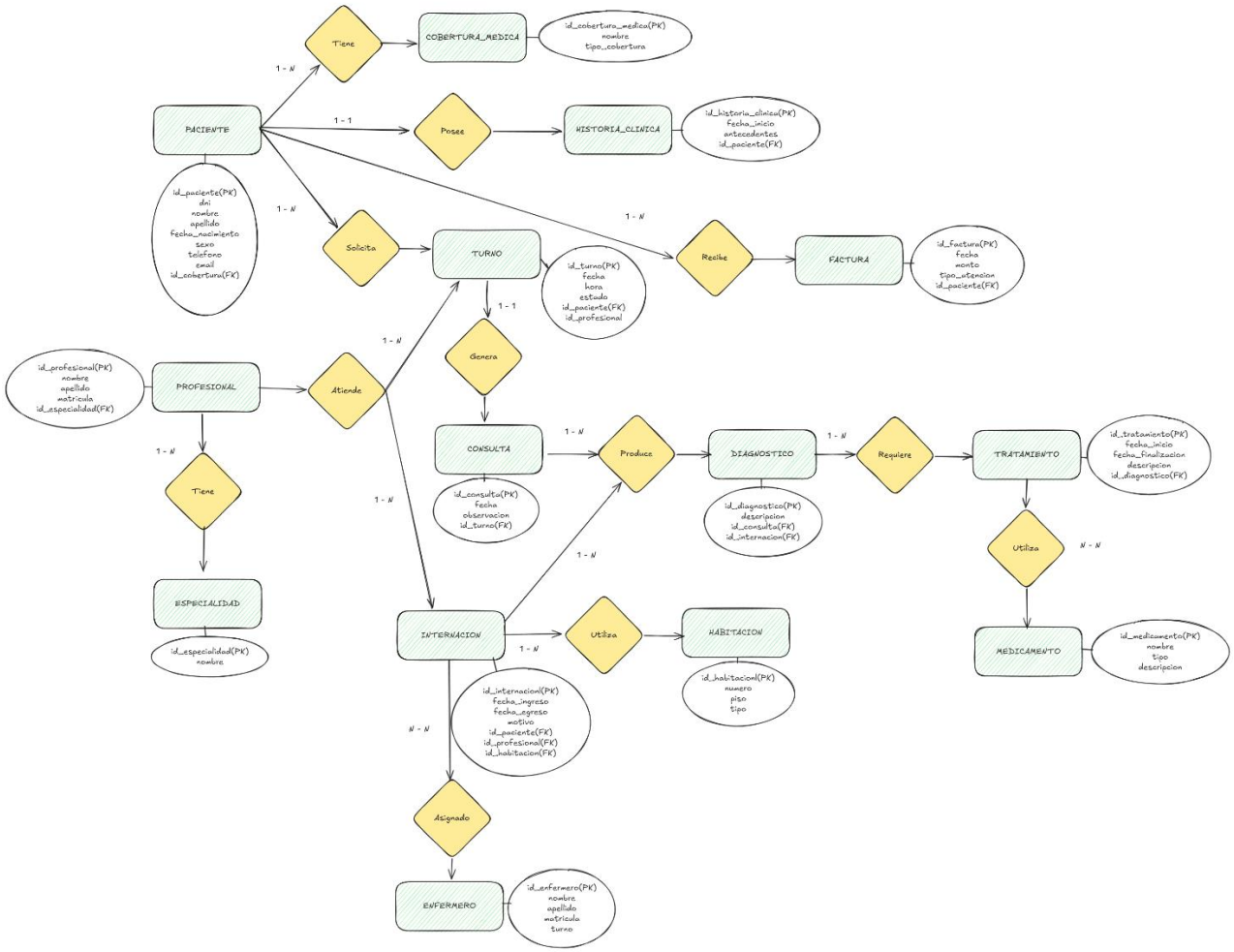
La implementación de una base de datos relacional permite centralizar la información, normalizar los procesos y garantizar una correcta trazabilidad de la atención médica, mejorando la eficiencia operativa de la clínica u hospital.

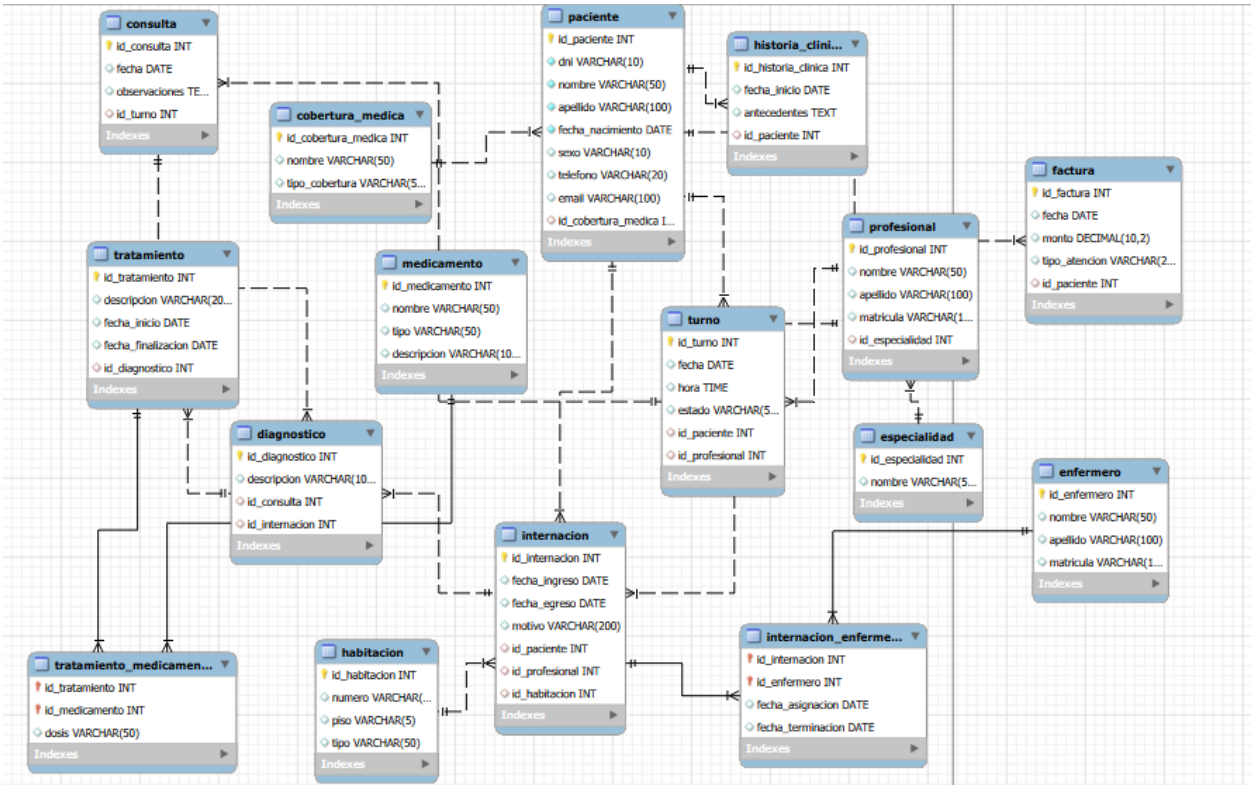
Modelo de negocio

El hospital brinda atención médica a pacientes con y sin cobertura, ofreciendo servicios ambulatorios mediante turnos programados y atención por internación. Cuenta con profesionales médicos de diferentes especialidades que atienden tanto pacientes ambulatorios como internados. Además, dispone de personal de enfermería asignados a las áreas de internaciones y destinadas a la hospitalización de los pacientes.

Modelo Entidad–Relación

HOSPITAL CENTRAL





LISTADO DE TABLAS

PACIENTE

Almacena los datos personales de los pacientes.

CAMPO	TIPO DE DATO	TIPO DE CLAVE
id_paciente	INT	PK
dni	VARCHAR (10)	UNIQUE
nombre	VARCHAR (50)	
apellido	VARCHAR (100)	
fecha_nacimiento	DATE	
sexo	VARCHAR (10)	
telefono	VARCHAR (20)	
email	VARCHAR (100)	
id_cobertura_medica	INT	FK

HISTORIA_CLINICA

Registra el historial médico del paciente.

CAMPO	TIPO DE DATO	TIPO DE CLAVE
id_historia_clinica	INT	PK
fecha_inicio	DATE	

antecedentes	TEXT	
Id_paciente	INT	FK

COBERTURA_MEDICA

Contiene el tipo de cobertura médica del paciente.

CAMPO	TIPO DE DATO	TIPO DE CLAVE
id_cobertura_medica	INT	PK
nombre	VARCHAR (50)	
tipo_cobertura	VARCHAR (50)	

PROFESIONAL

Registra los profesionales médicos, cada profesional posee una única especialidad y puede atender tanto pacientes ambulatorios como internados.

CAMPO	TIPO DE DATO	TIPO DE CLAVE
id_profesional	INT	PK
nombre	VARCHAR (50)	
apellido	VARCHAR (100)	
matricula	VARCHAR (10)	
id_especialidad	INT	FK

ESPECIALIDAD

Especialidades médicas disponibles.

CAMPO	TIPO DE DATO	TIPO DE CLAVE
id_especialidad	INT	PK
nombre	VARCHAR (50)	

TURNO

Gestiona los turnos de atención ambulatoria.

CAMPO	TIPO DE DATO	TIPO DE CLAVE
id_turno	INT	PK
fecha	DATE	
hora	DATE	
estado	VARCHAR (50)	
id_paciente	INT	FK
id_profesional	INT	FK

CONSULTA

Registro de las consultas médicas realizadas.

CAMPO	TIPO DE DATO	TIPO DE CLAVE
id_consulta	INT	PK
fecha	DATE	
observaciones	TEXT	
id_turno	INT	FK

DIAGNOSTICO

Diagnósticos asociados a una consulta o atención médica.

CAMPO	TIPO DE DATO	TIPO DE CLAVE
id_diagnostico	INT	PK
descripcion	VARCHAR (100)	
id_consulta	INT	FK
id_internacion	INT	FK

TRATAMIENTO

Tratamientos indicados a partir de un diagnóstico.

CAMPO	TIPO DE DATO	TIPO DE CLAVE
id_tratamiento	INT	PK
descripcion	VARCHAR (200)	
fecha_inicio	DATE	
fecha_finalizacion	DATE	
id_diagnostico	INT	FK

MEDICAMENTO

Listado de medicamentos.

CAMPO	TIPO DE DATO	TIPO DE CLAVE
id_medicamento	INT	PK
nombre	VARCHAR (50)	
tipo	VARCHAR (50)	
descripcion	VARCHAR (100)	

TRATAMIENTO_MEDICAMENTO

Relación entre tratamientos y medicamentos.

CAMPO	TIPO DE DATO	TIPO DE CLAVE

id_tratamiento	INT	PK/FK
id_medicamento	INT	PK/FK
dosis	VARCHAR (50)	

INTERNACION

Registra internaciones de pacientes y el médico responsable.

CAMPO	TIPO DE DATO	TIPO DE CLAVE
id_internacion	INT	PK
fecha_ingreso	DATE	
fecha_egreso	DATE	
motivo	VARCHAR (200)	
id_paciente	INT	FK
id_profesional	INT	FK
id_habitacion	INT	FK

HABITACION

Habitaciones disponibles para internación.

CAMPO	TIPO DE DATO	TIPO DE CLAVE
id_habitacion	INT	PK
numero	VARCHAR (5)	
piso	VARCHAR (5)	
tipo	VARCHAR (50)	

ENFERMERO

Personal de enfermería.

CAMPO	TIPO DE DATO	TIPO DE CLAVE
id_enfermero	INT	PK
nombre	VARCHAR (50)	
apellido	VARCHAR (100)	
matricula	VARCHAR (10)	UNIQUE

INTERNACION_ENFERMERO

Asignación de enfermeros a internaciones.

CAMPO	TIPO DE DATO	TIPO DE CLAVE
id_internacion	INT	PK/FK
id_enfermero	INT	PK/FK
fecha_asignacion	DATE	
fecha_terminacion	DATE	

FACTURA

Facturación de servicios médicos.

CAMPO	TIPO DE DATO	TIPO DE CLAVE
id_factura	INT	PK
fecha	DATE	
monto	DECIMAL (10,2)	
tipo_atencion	VARCHAR (20)	
id_paciente	INT	FK

LISTADO DE VISTAS

1. **Vista_pacientes_cobertura:** Tiene como objetivo facilitar la gestión administrativa visualizando la cobertura médica de cada paciente, protegiendo su identidad mediante iniciales. Esta compuesto por las tablas paciente y cobertura_medica.

2. **Vista_especialidad_profesionales:** Tiene como objetivo generar un directorio de profesionales agrupados por su especialidad médica para facilitar las derivaciones. Esta compuesto por las tablas profesional y especialidad.

3. **Vista_resumen_facturacion:** Tiene como objetivo realizar auditorías financieras rápidas comparando ingresos entre consultas e internaciones. Esta compuesto por la tabla factura.

4. **Vista_diagnostico_tratamiento_completo:** Tiene como objetivo consolidar la información clínica (diagnóstico, tratamiento y medicación) vinculada a cada paciente. Esta compuesto por las tablas paciente, turno, consulta, internación, diagnóstico, tratamiento, tratamiento_medicamento y medicamento.

5. **Vista_control_turnos:** Tiene como objetivo monitorear el flujo y estado de las citas médicas programadas. Esta compuesto por la tabla turno.

6. **Vista_asignacion_enfermeria:** Tiene como objetivo gestionar la logística de internación vinculando al paciente con su habitación y el enfermero responsable. Esta compuesto por las tablas internacion, paciente, habitacion, internacion_enfermero y enfermero.

LISTADO DE FUNCIONES

1. **Fn_monto_final_paciente**

   Objetivo: Calcular el gasto total facturado por un paciente en un mes y año específicos.

   Descripción: Suma el campo monto de la tabla factura filtrando por el ID del paciente y el periodo temporal.

   Tablas: factura.

2. **Fn_cantidad_pacientes_x_enfermero**

   Objetivo: Medir la carga de trabajo mensual de cada enfermero.

   Descripción: Cuenta cuantos pacientes tuvo asignados un enfermero en un mes determinado.

   Tablas: internación e internacion_enfermero.

3. **Fn_especialidad_mas_demandada**

   Objetivo: Identificar qué tan solicitada es una especialidad médica contando el número de turnos registrados para ella en un periodo de tiempo.

   Descripción: La función recibe el ID de la especialidad, un mes y un año. Devuelve el total de turnos (citas) programados para los profesionales que pertenecen a esa especialidad.

   Tablas: turno, profesional y especialidad.

4. **Fn_dias_internacion**

   Objetivo: Calcular la estadía hospitalaria de un paciente.

   Descripción: Calcula la diferencia de días entre el ingreso y el egreso. Si el paciente sigue internado, utiliza la fecha actual.

   Tablas: internación.

LISTADO DE STORED PROCEDURES

1. **sp_orden_pacientes**

   Objetivo: Dinamizar la visualización de la lista de pacientes según criterios variables.

   Descripción: Recibe un campo de ordenamiento y un sentido (ASC/DESC) para generar una consulta SQL dinámica.

   Tablas: paciente.

2. **sp_nuevo_medicamento**

   Objetivo: Estandarizar la carga de nuevos insumos en el inventario de farmacia.

   Descripción: Inserta un nuevo registro en la tabla de medicamentos y devuelve un mensaje de confirmación de éxito.

   Tablas: medicamento.

3. **sp_historial_internaciones_paciente**

   Objetivo: Proveer una vista rápida del historial clínico de internaciones mediante el dni del paciente.

Descripción: Recupera fechas, motivos, sectores y médicos a cargo de todas las internaciones pasadas de un paciente.

Tablas: internación, paciente, habitación y profesional.

4. **Sp_facturacion_cobertura_medica**

   Objetivo: Obtener un reporte detallado de la facturación por cobertura médica, desglosando los montos por tipo de atención (Internación y Consulta) y calculando el monto total final a pagar por la prestación de servicios a sus afiliados.

   Descripción: El procedimiento recibe el ID de la cobertura, el mes y el año. Utiliza funciones de agregación condicional para separar los ingresos y proporciona una columna adicional con la suma de ambos conceptos.

   Tablas: factura y paciente

LISTADO DE TRIGGERS

1. **Tr_validar_fecha_turno**

   Descripción: Actúa de forma preventiva validando la coherencia temporal de los datos antes de que se consoliden en la base de datos.

   Objetivo: Garantizar la integridad de los datos evitando errores humanos, como el registro accidental de citas médicas en fechas que ya han pasado.

   Tabla: turno.

   Lógica: Compara la nueva fecha ingresada con la fecha actual del sistema (CURDATE()), si la fecha es anterior, cancela la operación y lanza un mensaje de error personalizado.

2. **Tr_auditar_cambio_medicacion**

   Descripción: Es un disparador de auditoría que registra automáticamente cualquier modificación realizada en la medicación de pacientes.

   Objetivo: Mantener un historial detallado de los cambios en las dosis o fármacos, permitiendo la trazabilidad de quién realizó el cambio y cuándo ocurrió, lo cual es crítico en un entorno hospitalario.

   Tabla: tratamiento_medicamento.

   Lógica: Captura los valores anteriores (OLD) y los nuevos (NEW), junto con el usuario que realiza la acción y la marca de tiempo exacta, insertándolos en la tabla de auditoría.

Repositorio de github : https://github.com/andreannarattone/tp_final_hospital_central